இவைற்றை முயல்க

48 மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுர வடிவ நெல் வயலைக் கருதுக. அதனைச் சுற்றிச் சீரான அகலத்தில் வரப்பு (நடைபாதை) அமைந்துள்ளது. அதன் வெளிப்புறச் சதுரத்தின் பக்க அளவு 52 மீ. அந்த வரப்பின் பரப்பை இயற்கணித முற்றொருமையின் உதவியுடன் காண இயலுமா?

3.4 முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல்

எந்த ஓர் எண்ணையும், மீதமின்றி வகுக்கும் எண்ணை அதன் காரணி என்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, எண் 4 இன் காரணிகள் 1, 2 மற்றும் 4 ஆகும். எண் 12 இன் காரணிகள் 1, 2, 3, 4, 6 மற்றும் 12 ஆகும். மேலும், அந்த எண்ணை அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகவும் எழுதமுடியும். அதாவது, $12 = 1 \times 12$ (அல்லது) 2×6 (அல்லது) 3×4

இதேபோல், இயற்கணிதக் கோவைகளின் காரணிகள் அந்தக் கோவையை மீதமின்றி வகுக்கும். ஓர் இயற்கணிதக் கோவையை, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அக்கோவையின் பெருக்கற்பலனாக எழுதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $x^2y = x \times x \times y$ எனவே, x^2y என்னும் இயற்கணிதக் கோவையின் காரணிகள் x, x மற்றும் y ஆகும்.

$x^2 - 4$ என்னும் கோவையைக் கருதுக.

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ என்னும் முற்றொருமையின் படி, $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x+2)(x-2)$

எனவே, $(x+2)$ மற்றும் $(x-2)$ ஆகியன $x^2 - 4$ இன் காரணிகள். மேலும் 1 என்பதும் $x^2 - 4$ இன் ஒரு காரணி ஆகும்.

$x^2 = x \times x$ என்று அறிவோம். இதேபோல் $(x+5)^2 = (x+5) \times (x+5)$.

எனவே, $(x+5)^2$ இன் காரணிகள் $(x+5)$ மற்றும் $(x+5)$ ஆகும்.

இவ்வாறாக, ஓர் இயற்கணிதக் கோவையை அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுவதைக் காரணிப்படுத்துதல் என்று அழைக்கின்றோம்.

அடிப்படையான முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி இயற்கணிதக் கோவைகளைக் காரணிப்படுத்துதல் குறித்து மேலும் கற்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.5 பின்வரும் இயற்கணிதக் கோவைகளை அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுக. (i) ab^2 (ii) $-3pq^3$ (iii) $12m^2n^2p$

தீர்வு

(i) $ab^2 = a \times b \times b$.

(ii) $-3pq^3 = -3 \times p \times q \times q \times q$.

(iii) $12\,m^2n^2p = 4 \times 3 \times m \times m \times n \times n \times p = 2 \times 2 \times 3 \times m \times m \times n \times n \times p$.

எடுத்துக்காட்டு 3.6 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக.

(i) $a^2 - 1$ (ii) $9k^2 - 25$ (iii) $64x^2 - 81y^2$

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 59 24-11-2019 19:18:00